PROGRESSION ANNUELLE 2026 2027

Enseignant : Francis Ki **classe: G9** **Matière : Robotique**

SEPTEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
14 - 18	Présentation du cours et sécurité	• Appliquer les règles de sécurité du laboratoire. • Comprendre l'organisation de l'année scolaire.
21 - 25	Présentation de la carte Arduino	• Identifier les composants de la carte Arduino. • Comprendre le rôle des entrées et sorties.
28 – 02	Installer et découvrir l'IDE Arduino	• Découvrir l'environnement Arduino IDE. • Comprendre la structure d'un programme Arduino.

OCTOBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 - 9	**Map test**	**Évaluer les acquis des premières semaines.**
12 – 16	**Évaluation milieu du trimestre**	**• Vérifier la maîtrise des notions étudiées.** **• Mesurer la progression individuelle des élèves.**
19 – 23	Allumer une LED avec Arduino	• Réaliser un premier montage électronique. • Programmer une sortie numérique.

NOVEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
2 – 6	Faire clignoter une LED	• Utiliser les temporisations. • Modifier un programme existant.
9 – 13	Plusieurs LEDs et séquences lumineuses	• Contrôler plusieurs sorties numériques. • Créer des effets lumineux programmés.
16 – 20	Feu tricolore automatisé	• Concevoir un système automatisé simple. • Utiliser des séquences de temporisation.
23 – 27	Simulation d'un feu intelligent	• Analyser un besoin réel. • Réaliser un programme complet.

DECEMBRE 2026		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
30 – 4	**End of First Term Exam**	**• Évaluer les connaissances acquises durant le trimestre.** **• Mesurer le niveau de maîtrise des compétences travaillées.**
7 - 11	Optimisation du système réalisé	• Corriger des erreurs de programmation. • Améliorer les performances du système.
14 - 18	Présentation technique du projet	• Expliquer le fonctionnement du projet. • Présenter une démarche de conception.

JANVIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
4 – 8	Réactivation des acquis Arduino	• Consolider les notions fondamentales. • Préparer les activités du trimestre.
11 – 15	Les capteurs numériques	• Identifier différents capteurs numériques. • Comprendre leur fonctionnement.
18 – 22	Boutons poussoirs et interrupteurs	• Lire une entrée numérique. • Contrôler une action à partir d'un bouton.
25 – 29	**MAP Test 2**	**• Évaluer les acquis du trimestre.** **• Identifier les besoins de remédiation.**

FEVRIER 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
1 – 5	Capteur ultrason	• Mesurer une distance. • Exploiter les données du capteur.
8 – 12	Stage d'observation (3e concernée)	• Découvrir un environnement professionnel. • Observer les métiers liés aux technologies.
15 – 19	**Mid-Term Exam**	**• Vérifier l'acquisition des compétences visées.** **• Mesurer la progression des élèves.**
22 – 26	Introduction aux objets connectés	• Identifier les objets connectés du quotidien. • Comprendre le principe de communication entre objets.

MARS 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
8 – 12	Système de détection automatique	• Utiliser des capteurs dans un projet réel. • Programmer des réactions automatiques.
15 – 19	**End of Second Term Exam**	**• Évaluer les compétences du trimestre.** **• Valider les acquis essentiels.**
22 – 26	Choix du projet de fin d'année	• Identifier un besoin à résoudre. • Définir les objectifs du projet.
29 – 2	Rédaction du cahier des charges	• Définir les contraintes du projet. • Organiser les étapes de réalisation.

AVRIL 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
5 – 9	Découverte de la conception 3D	• Comprendre le principe de modélisation numérique. • Réaliser une pièce simple.
12 – 16	Réalisation d'un modèle 3D	• Concevoir une pièce adaptée à un projet. • Préparer une impression 3D.
19 – 23	Préparation de la réalisation finale	• Répartir les tâches du projet. • Planifier la mise en œuvre.

MAI 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
10 – 14	Réalisation du prototype	• Construire une solution fonctionnelle. • Intégrer programmation et électronique.
17 – 21	**MAP Test 3**	**• Évaluer les compétences acquises durant l'année.** **• Préparer les examens de fin d'année.**
24 – 28	Tests et améliorations	• Identifier les dysfonctionnements. • Optimiser les performances du prototype.

JUIN 2027		
Semaine	**Sujet**	**Objectifs d'apprentissages**
31 – 4	**End of Third Term Exam**	**• Évaluer les compétences finales.** **• Vérifier l'atteinte des objectifs annuels.**
7 – 11	Soutenance du projet	• Présenter un projet technique devant un public. • Argumenter les choix réalisés.
14 – 18	Bilan annuel et orientation	• Faire le bilan des compétences acquises. • Découvrir les poursuites d'études technologiques.